

自然考科詳解

1.	2.	3.	4.	5.	6.
(B)	(C)	(B)(E)	(A)	(E)	(C)
7.	8.	9.	10.	11.	12.
(A)(B)	(B)	(A)(B)(C)	(C)	(B)(D)(E)	(D)
13.	14.	15.	16.	17.	18.
(C)(D)	(D)	(A)(D)	(A)(D)	(D)	(B)(C)
19.	20.	21.	22.	23.	24.
(C)(D)(E)	(C)(D)(E)	(B)(C)	(A)(D)	(D)	(B)(D)
25.	26.	27.	28.	29.	30.
(A)(C)(D)	(B)(C)(D)	(C)	(A)	(D)	(C)
31.	32.	33.	34.	35.	36.
(C)(E)	(B)	(D)	(C)	(B)	(A)(C)

第壹部分、選擇題

1. (B)

出處：物理(全) 科學的態度與方法

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：了解什麼是 SI 的基本單位

解析：(A) 庫侖為導出單位，SI 單位為 $A \cdot s$ 。

(B) 為 SI 溫度的基本單位。

(C) 壓力不是基本量，而大氣壓 (atm) 並不是 SI 下的單位，SI 單位為 $kg / m \cdot s^2$ 。

(D) 牛頓為導出單位，SI 單位為 $kg \cdot m / s^2$ 。

(E) 公升不是 SI 單位，而體積的 SI 單位為立方公尺。

2. (C)

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：理解湯姆森的陰極射線實驗

解析：(A) 陰極射線的電子是負極發出，故 A 處要接負極。

(B) 抽真空後電子移動不受內部氣體影響，更容易到達 E 而被觀察到，故有助於電子的發現。

(C) 因不同種氣體被新粒子撞擊時，會發出不同色光，產生不同顏色的軌跡。

(D) 此新粒子是電子。

(E) 正極板 B 會吸引電子向上彎曲運動。

3. (B)(E)

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：以四種基本交互作用對生活中的各種現象進行解釋

解析：(A) 質子與質子的高速碰撞，轉變成氦原子核，此為弱交互作用。如果要描述兩個質子在非常靠近時的力作用，則為強交互作用。

(C) 微中子不帶電，不會有電磁交互作用，而是因為具有質量為重力作用。

(D) 中子與質子間的吸引力為強交互作用。

4. (A)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

內容：慣性定律

解析：車輛撞擊時，幼兒的身體因為被安全座椅的安全帶固定，會停留在座椅上，安全帶範圍外的頸部及頭部將因為慣性而往前移動。甩鞭效應也會發生在大人身上。

5. (E)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：牛頓第二運動定律

解析：36 公里 / 時 = 10 公尺 / 秒，由 $v^2 = v_0^2 + 2aS$

可得 $0 = 10^2 - 2ax \times 20 \Rightarrow a = 2.5$ (公尺 / 秒²)

再由牛頓第二運動定律 $F = ma$

$\Rightarrow F = 1500 \times 2.5 = 3750$ (牛頓)

6. (C)

出處：物理(全) 電與磁的統一

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：都卜勒效應的應用

解析：綠色變成黃綠色，代表光產生紅移現象。依照都卜勒效應，光波產生紅移，則物體與觀察者間的距離增加，因此飛船遠離地球中。

7. (A)(B)

出處：物理(全) 電與磁的統一

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：電磁感應的應用

解析：(A)(B) 皆須運用電磁感應，利用交流電產生可變磁場，進而產生應電流。

(C) 筆記型電腦使用直流電啟動。

(D)(E) 利用電流通過內部線圈產生電流熱效應，進而提高溫度。

8. (B)

出處：物理(全) 能 量

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：理想氣體不同狀態之間，平均速率與動能的比較

解析：(1) 小張的說法錯誤，理想氣體的假設已經忽略分子間的交互吸引力，故分子間的位能可忽略。

(2) 小良的說法錯誤，當 A 容器溫度上升，質量不會改變，平均速率會變快。

(3) 小明的說法錯誤，因 B 容器的溫度比 A 容器高，故 B 容器的平均動能會大於 A 容器。

(4) 小春的說法正確，B 容器的分子數較多，溫度較高，分子撞擊器壁造成的壓力較大。

(5) 小藍的說法正確，兩容器最後達成熱平衡。

9. (A)(B)(C)

出處：物理(全) 量子現象

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：產生光電效應的條件

解析：能否產生光電子與光的強度、照射時間無關，但入射光的波長需小於底限波長，因此波長減少可以產生光電子，波長增加則不一定。

10. (C)

出處：化學(全) 物質的構造

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：物質的三相、典型物質的相圖、臨界點與超臨界流體、物理性質與化學性質

解析：(A) 從相圖可知，二氧化碳在常溫、常壓下應為氣態。

(B) 從相圖可知，在常壓的情況下，不論什麼溫度均無法產生超臨界流體。

(C) 乾冰為二氧化碳固體，在常壓下會從固態昇華為氣態直到室溫。

(D) 二氧化碳滅火器是透過高壓形式讓二氧化碳形成液態儲存於鋼瓶中。使用二氧化碳滅火器時，壓力降至常壓使液體汽化為氣體，應是接近垂直的線段（汽化過程為吸熱反應，因此環境溫度會略微降低）。

(E) 不同物質有不同的熔點、沸點，因此有不同的相圖。

11. (B)(D)(E)

出處：化學(全) 化學式與化學計量

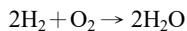
目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：化學反應中質量與莫耳數的關係、限量試劑與理論產量

解析：(A) 氫氣 (H_2) 分子量為 2，1 克為 0.5 莫耳。

(B) 0°C 、1 atm 下 (STP)，1 莫耳任何氣體所占的體積為 22.4 升。

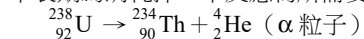
(C) 1 克氫為 0.5 莫耳、32 克氧為 1 莫耳。



氫為限量試劑，產生水 0.5 莫耳。

(D) $\frac{4}{16} \times 4 = 1$ (莫耳)

(E) 半衰期為消耗掉一半反應物所需要的時間。



初 2

中 -1 +1 +1

末 1 1 1

12. (D)

出處：化學(全) 物質的分類與組成

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：原子序、莫斯科與現今的元素週期表

解析：(1)

甲 (x-1)	乙 (x)
	丙 (x+8)

$x-1+x+x+8=27$, x 非整數

(2)

乙 (x)	甲 (x+1)
丙 (x+8)	

${}_6\text{C}$	${}_7\text{N}$
${}_{14}\text{Si}$	

$x+1+x+x+8=27$, $x=6$, 乙為碳 (C)，為非金屬。

(3)

	丙 (x-8)
甲 (x-1)	乙 (x)

${}_{11}\text{Na}$	${}_{12}\text{Mg}$
	${}_4\text{Be}$

$x-1+x+x-8=27$, $x=12$, 乙為 Mg。

(4)

丙 (x-8)
乙 (x)

甲 (x+1)

$x+1+x+x-8=27$, x 非整數。

13. (C)(D)

出處：化學(全) 物質的構造、化學式與化學計量、溶液與常見的化學反應

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：不飽和溶液與飽和溶液、電解質的導電性、共價鍵、離子鍵、放熱反應與吸熱反應、八隅體法則

解析：(A) 僅析出部分溶質，溶液回到飽和狀態。

(B) 溶質析出回到飽和物狀態後，溶液中離子濃度降低，導電度下降。

(C) 醋酸鈉實驗式為 CH_3COONa ，其中 CH_3COO^- 與 Na^+ 間以離子鍵結合，而 CH_3COO^- 中，原子間皆以共價鍵結合。

(D) 鈉屬於第 1 族，具有 1 個價電子，常失去 1 個電子而符合八隅體法則。而鈉的原子序為 11，失去 1 個電子後，將與原子序 10 的氖具有相同電子排列方式。

(E) 暖暖包在結晶析出過程中發熱，應為放熱反應，故 $\Delta H < 0$ 。

14. (D)

出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

內容：電解質解離說、酸鹼的強弱與分類、水的解離、水的離子積常數、水的離子積常數與溫度、水溶液的酸性、強酸與強鹼的中和反應、中和熱

解析：(A) 鹽酸為強酸，醋酸為弱酸，因此同濃度的鹽酸解離出的 H^+ 較多，同溫度下若醋酸在 a 點，同濃度的鹽酸應在 a 點右方的曲線上。

(B) 氫氧化鈉為強鹼，小蘇打為弱鹼，因此同濃度的小蘇打解離出的 OH^- 較少，同溫度若氫氧化鈉在 d 點，同濃度的小蘇打應在 d 點右方的曲線上，但不會到 c 點。

(C) 由於水的離子積常數會隨著溫度下降而變小，因此整個曲線會往左下移動。

(D) 強鹼遇強酸形成中性水溶液過程為酸鹼中和反應，為放熱反應，因此溫度會升高，導致曲線向右上移動，因此最後的溶液應會略高於 c 點。

(E) 「電解質」水「溶液」代表水中具有可解離的溶質，因此還有其他離子存在。

15. (A)(D)

出處：化學(全) 物質的分類與組成、物質的構造、化學式與化學計量

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

內容：化合物的質量百分比、化學鍵、倍比定律、定比定律

解析：(A) 氧化物質量 - M 的質量 = 氧的質量，可得知乙樣本中氧的質量為 0.20 g。

因此氧的質量百分比為 $\text{O}\% = \frac{0.20}{1.00} \times 100\% = 20\%$ 。

(B) 由題幹可知 M 為金屬，因此與非金屬的氧形成離子化合物，求出各樣本中氧的質量後，可用倍比定律依序求出各樣本的化學式。

樣本	氧化物質量 (g)	M 的質量 (g)	氧的質量 (g)	化學式
甲	1.00	0.89	0.11	M_2O
乙	1.00	0.80	0.20	MO
丙	1.43	1.27	0.16	M_2O
丁	1.75	1.27	0.48	M_2O_3

(C) 從化學式可知至少含有三種化合物，由於甲與丙樣本的化學式相同，因此需進一步進行分析才能確認是否為相同物質，無法斷定兩者是否為不同化合物。

(D) 承(B)，從表格中可得知丁的化學式為 M_2O_3 。

(E) 離子化合物並沒有同分異構物的關係。

16. (A)(D)

出處：化學(全) 物質的分類與組成、化學式與化學計量

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：化學反應表示法、道耳頓原子說、酸鹼的強弱與分類

解析：(A) 酶為生物體內的催化劑，故此反應符合催化反應。

(B) 液泡中的水為反應物，非產物，故此反應非脫水反應。

(C)(D) 依短文內容，反應物為具有 OH 原子團的氰醣苷與水 (H_2O)，氫氰酸 (HCN) 為產物，依道耳頓原子說內容，化學反應應遵守原子不滅定律，故氫氰酸中的 C 與 N 原子應為氰醣苷所提供。且氰醣苷與水中皆有 O 原子，故能判斷除氫氰酸外，應有其他產物存在，故判斷氰醣苷分子中「最少」含有 4 種元素。

(E) 溶解度並非判斷酸性物質強度的依據，應考慮其於水中的解離程度。氫氰酸於水中僅部分解離，為弱酸。

17. (D)

出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：飽和溶液與溶解度、溶解度的表示法與分類、溶解度的計算：溶解度曲線、溶解度與溫度、溶解度與壓力

- 解析：(A)(B) 氣體隨著溫度升高溶解度下降，因此此題圖中可能為氣體物質的僅有丙，亦只有丙可能會受壓力影響改變溶解度。
- (C) 此時 180 mL 的水可溶解大量的丙為 $180 \times \frac{10}{100} = 18$ (g) 的丙，因此加入 20 g 的丙可得到飽和溶液，重量百分濃度為 $\frac{18}{180+18} \times 100\% \div 9\%$ 。
- (D) 有觀察到沉澱物代表為飽和溶液。在 30 °C 時，50 mL 的水可溶解甲、乙、丙的最大量分別為 15 g、17.5 g 及 5 g，因此可觀察到沉澱物產生。
- (E) 從 60 °C 降溫至 0 °C，題圖斜率上可看出甲 > 乙，而丙不會有物質的析出，因此應為甲 > 乙 > 丙。
18. (B)(C)
- 出處：化學(全) 物質的分類與組成、生活化學、實驗 3 界面活性劑的效應
- 目標：選用適當的資料解決問題；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）
- 內容：混合物的分離：萃取、蒸餾及薄層層析、界面活性劑的效應、硬水與硬水的分類
- 解析：(A) 萃取所用器材應為分液漏斗。
- (B) 水與萃取液可看到分層，因此可知萃取液為含有辣椒紅素的正己烷溶液，屬於脂溶性色素。
- (C) A 液體不受氯化鈣溶液（硬水）影響界面活性劑效果，故為洗碗精；B 液體因氯化鈣溶液（硬水）使得界面活性劑效果下降，故為肥皂水。
- (D) 汽油主要為烴類混合物，與水不互溶，與正己烷（同為烴類混合物）互溶，因此若取水搖晃後不會看到分層現象。
- (E) 海水中離子成分複雜，若欲模擬硬水，需具有鈣離子或鎂離子，故氯化鈉溶液無法模擬此情況。
19. (C)(D)(E)
- 出處：生物(全) 細胞的構造與功能
- 目標：認識、理解重要的科學名詞和定義
- 內容：測驗學生對胞器功能的基本認知
- 解析：脂肪酶成分是蛋白質，藥物最可能是作用在轉譯、蛋白質修飾和分泌作用的胞器。
- (C) 蛋白質在核糖體進行轉譯。
- (D) 蛋白質進入內質網中進行運輸與修飾。
- (E) 分泌性蛋白質由高基氏體修飾後分泌至細胞外。
20. (C)(D)(E)
- 出處：生物(全) 細胞的構造與功能
- 目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律
- 內容：測驗學生對減數分裂過程的認知
- 解析：(A) 染色體複製是發生在細胞週期的間期。
- (B) 染色體聯會和同源染色體分離皆發生在減數分裂第一階段。
21. (B)(C)
- 出處：生物(全) 細胞的構造與功能
- 目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義
- 內容：測驗學生對光合作用相關圖表資料的理解能力
- 解析：(A) 光線強弱與呼吸作用關係不明顯。
- (B) 光照強度為零，故光合作用速率為零。
- (C) 因為 O₂ 釋出量大約等於 O₂ 吸收量，故光合作用速率約等於呼吸作用速率。
- (D) O₂ 釋出量為光合作用產生量減去呼吸作用 O₂ 消耗量，A 點的 O₂ 吸收量約等於呼吸作用 O₂ 消耗量，所以 D 點的光合作用速率約等於 C 點的 $\frac{5}{3}$ 倍。
- (E) 光照超過一定強度後，光合作用速率不再上升。
22. (A)(D)
- 出處：生物(全) 遺傳

- 目標：認識、理解重要的科學名詞和定義
- 內容：測驗學生對 DNA 和 RNA 結構的認知與比較
- 解析：(A)(B) RNA 的五碳醣是核糖，DNA 的五碳醣是去氧核糖。
- (C) DNA 和 RNA 皆具有含氮鹼基腺嘌呤，故無法依此判斷。
- (D) DNA 不含尿嘧啶。
- (E) DNA 的嘌呤和嘧啶比值約等於 1，RNA 則無此特性。
23. (D)
- 出處：生物(全) 遺傳
- 目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律
- 內容：測驗對基因轉殖的基本認知
- 解析：(A)(B)(C)(E) 應先製作重組 DNA，由人類凝血因子基因與細菌 DNA 重組後進行基因轉殖。
24. (B)(D)
- 出處：生物(全) 遺傳
- 目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律
- 內容：測驗學生對孟德爾遺傳模式延伸的認知與獨立分配律的概念。
- 解析：(A) 兩種血型性狀皆為單基因遺傳。
- (C) 僅 ABO 血型為複等位基因遺傳。
- (D)(E) 獨立分配律的概念是「產生配子時，一對等位基因的分離不受另一對等位基因的影響，不同對的基因可自由組合至同一個配子」。
25. (A)(C)(D)
- 出處：生物(全) 遺傳
- 目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納
- 內容：能使用家族譜系圖和所提供的資料推衍其他人的血型。
- 解析：
- | 選 項 | 成 員 | ABO 血型 | MN 血型 |
|-----|-----|----------|--------|
| (A) | 3 | B、AB | MN、M、N |
| (B) | 4 | A、O | MN |
| (C) | 5 | A | MN |
| (D) | 8 | A、B、O、AB | MN、M、N |
| (E) | 10 | A、B、O、AB | MN、M、N |
26. (B)(C)(D)
- 出處：生物(全) 演化
- 目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納
- 內容：測驗學生對天擇的認知與對圖表資料解釋、歸納的能力
- 解析：(A) 此段敘述較接近用進廢退，不符合天擇理論。
- (E) 天擇是先有「遺傳變異」再經由大自然選汰。
27. (C)
- 出處：生物(全) 演化
- 目標：認識、理解重要的科學名詞和定義
- 內容：測驗生物分類系統與相關概念的認知
- 解析：(A) 林奈的分類主要是依照物種的形態而非親緣關係。
- (B) 五界分類法是依據親緣關係的遠近，而非依據外部形態。
- (D) 分子生物學的證據是指核酸或蛋白質分子。
- (E) 若有新的演化證據，生物的分類位置仍能重建。
28. (A)
- 出處：地球科學(全) 從地球看宇宙
- 目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）
- 內容：光度與亮度的計算
- 解析：恆星亮度和距離平方成反比、和光度成正比。由絕對星等可知，織女星的光度為太陽的 $2.512^5 \div 100$ 倍，所以太陽看起來和織女星一樣亮時，太陽亮度：織女星亮度 = 1 : 1 = $\frac{1(\text{太陽光度})}{(\text{太陽距離})^2} : \frac{100(\text{織女星光度})}{(\text{織女星距離})^2}$

$\Rightarrow 100 \times (\text{太陽距離})^2 : (\text{織女星距離})^2 = 1 : 1 \Rightarrow \text{星艦離太陽距離} : \text{星艦離織女星距離} = 1 : 10$ ，此時星艦離太陽 $25.3 \times \frac{1}{1+10} = 2.3$ 光年、離織女星 $25.3 \times \frac{10}{1+10} = 23$ 光年。

29. (D)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：颱風的移動

解析：颱風生成於熱帶洋面，受太平洋高壓海洋氣團影響會漸漸移動至高緯處，故選(D)。

30. (C)

出處：地球科學(全) 深藍的脈動

目標：根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

內容：海水的鹽度、溫度與壓力

解析：(C) 海水的鹽度和水深並非呈正比關係，並非到了幾百公尺深就會達到如此高的鹽度，此選項為最不可能的原因。

31. (C)(E)

出處：地球科學(全) 體驗大地的撼動

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：板塊構造學說

解析：(A)(C)(D) 菲律賓海板塊的移動方向為西北方，依題目條件，理論上蘭嶼大約 90 萬年前、後有機會和臺灣本島合併（ $\frac{70 \text{ 公里}}{8 \text{ 公分/年}} = 87 \text{ 萬 } 5 \text{ 千年}$ ），因此蘭嶼向臺灣本島靠近而不是遠離。

(B) 蘭嶼向西北方移動，所以屆時蘭嶼會比較靠近臺東。

(E) 綠島距離臺灣較近，會更早和臺灣本島合併。

32. (B)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

內容：氣象觀測與分析

解析：依題目資訊判斷，15 日起鋒面通過，中南部空氣不易擴散，會使汙染加劇，故選丁；而 15 日晚上至 18 日偏東風，所以選丙；19 日北部位於下風處所以選甲；汙染程度較輕且北部不屬於下風的乙則是 20 日。

33. (D)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：電離層出現的原因及應用

解析：(A) 電離層的出現與太陽高能輻射有關。

(B) 電離層與通訊密切相關。

(C) 電離現象出現在中氣層、增溫層中。

(E) 每天都有電離層。

34. (C)

出處：地球科學(全) 體驗大地的撼動

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：地球各層的厚度

解析：正確的厚度排列為：④上部地函 > ⑤軟流圈 > ③板塊 = ⑥岩石圈 > ①大陸地殼 > ②海洋地殼

35. (B)

出處：地球科學(全) 深藍的脈動

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：了解聖嬰現象

解析：(A) 沃克環流增強。

(C) 因為沒有受反聖嬰現象影響，臺灣附近海水沒有變得異常高溫。

(D) 太平洋東岸雨量會更少。

(E) 與反聖嬰現象無關。

36. (A)(C)

出處：地球科學(全) 深藍的脈動

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：海水溫度鹽度深度的變化與推理

解析：(B) 是千分比(‰)而不是百分比(%)。

(D) 成正相關。

(E) 表層水溫度僅有 15°C 左右，與黑潮的暖流性質不符。

第貳部分、混合題或非選擇題

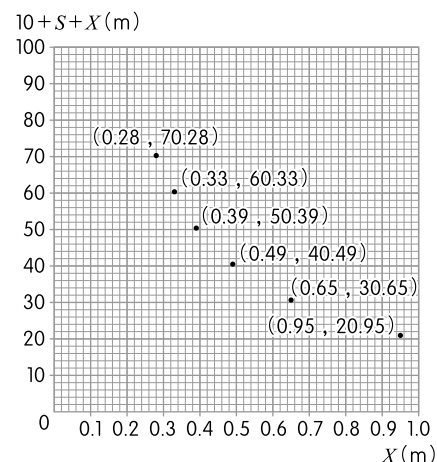
37. 見解析

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用(探究與實作)

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：由物質的組成與阿基米德原理驗證波以耳定律

解析：



◎評分原則：

每標錯 1 個數據點扣 1 分，最多扣 2 分。

38. (1) 1 (2) 9

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：由物質的組成理解阿基米德原理

解析：(1) 圓筒重 = 圓筒體積 × 密度

$$= (0.25 \times 2 - 0.125 \times 2) \times 1500 = 375 \text{ (kgw)}$$

當中性浮力時排開水重 = 圓筒重

$$[0.25 \times 2 - 0.125 \times (2 - X)] \times 1000 = 375 \text{ (kgw)}$$

$$\Rightarrow X = 1 \text{ (m)}$$

(2) [方法一]

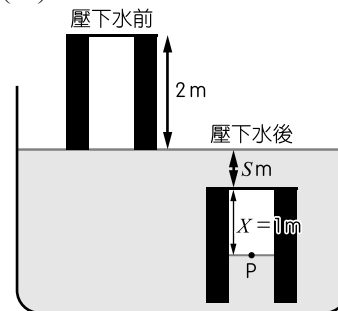
如下圖所示，圓筒中 P 點壓力 = 圓筒內氣體壓力 = 等深度之壓力（意即大氣壓力 + 水壓）

而根據波以耳定律：

壓入水前圓筒中氣體壓力 × 體積 = 壓入水後圓筒中氣體壓力 × 體積（因圓筒底面積同，故列式只需列出高）

$$10 \times 2 = (10 + S + 1) \times 1$$

$$\Rightarrow S = 9 \text{ (m)}$$



(未依實際比例繪製)

[方法二]

利用表 2， $(10 + S + X) \times X \div 19.9$

$$10 + S + 1 \div 19.9, \text{ 可得 } S \div 8.9 \text{ (m)}$$

◎評分原則：

- (1) 得 0 分：未作答或答案錯誤。
得 1 分：列出正確算式，但答案錯誤。
得 2 分：列出正確算式，且答案正確。
- (2) 得 0 分：未作答或答案錯誤。
得 1 分：列出正確算式，但答案錯誤。
得 2 分：列出正確算式，且答案正確。

39. (B)

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

內容：根據資料說明、計算氮氣分壓、估計一般人氮中毒的水深深度

解析：引起氮中毒時人體內的空氣壓力為 $\frac{3.2}{0.8} = 4 \text{ (atm)}$

而此時大氣壓力為 1 atm，故水深造成的壓力為 3 atm，約 30 m 的水深造成的壓力。

40. (C)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：克卜勒行星運動定律的理解

解析：由 $\frac{t}{T_V} - \frac{t}{T_E} = 1$ ，可得 $t = \frac{T_E \times T_V}{T_E - T_V}$ (年)

41. (D)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：由克卜勒行星運動定律應用於地科的觀測推論

解析：金星大距時，太陽、金星、地球成 90° ，此時

$$\sin 46.6^\circ = \frac{R_V}{1 \text{ AU}}, \text{ 金星公轉軌道半徑 } R_V \div 0.7 \text{ AU}.$$

由克卜勒行星運動第三定律： $\frac{T_V^2}{0.7^3} = 1$ ，得知金星公轉

週期 T_V 約 0.6 年。

金星公轉角度－地球公轉角度 $= 43.4^\circ + 43.4^\circ = 86.8^\circ$

假設 t 為從東大距至西大距所需時間

$$\Rightarrow \frac{t}{T_V} \times 360^\circ - \frac{t}{T_E} \times 360^\circ = 86.8^\circ \div 90^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{t}{0.6} - \frac{t}{1} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow t = 0.375 \text{ (年)} = 4.5 \text{ (個月)}$$

故金星西大距最接近 10 月 24 日

$$42. \frac{Rv^2}{G}$$

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：選用適當的資料解決問題

內容：萬有引力的應用

解析：金星對軌道器的萬有引力＝軌道器的向心力

$$\frac{GM \cdot m}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Rightarrow M = \frac{Rv^2}{G}$$

◎評分原則：

- 得 0 分：未作答或答案錯誤。
得 1 分：計算過程寫出金星對軌道器的萬有引力＝軌道器向心力，但答案錯誤。
得 2 分：寫出完整計算過程且答案正確。

43. (B)(E)

出處：化學(全) 生活化學（探究與實作）

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：脂肪酸與三酸甘油酯、雙糖、鍵結電子對與孤對電子

解析：(A) 依文章描述：「添加維生素是為了補償蔗糖聚酯造成的維生素流失，而不是提供更高的營養價值」。

(B) 蔗糖聚酯為酯類化合物，故難溶於水。

(C) 1 個蔗糖分子水解後，應生成 1 個葡萄糖分子與 1 個果糖分子。

(D) 蔗糖分子中的每一個氧原子上皆有 2 對孤對電子，故蔗糖分子中共有 $11 \times 2 = 22$ (對) 孤對電子。

(E) 丙三醇，俗名為甘油，分子中具有 3 個羥基，可連接 3 個脂肪酸分子生成油脂。

44. 106.875

出處：化學(全) 化學式與化學計量（探究與實作）

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：化學計量

解析：依文章描述：「蔗糖可取代甘油，以分子上的 8 個羥基，連接 8 個脂肪酸分子生成蔗糖聚酯」，可有兩種計算過程。

使用莫耳數進行計算：

$$\text{花生酸質量 } 780 \text{ 克，其莫耳數為 } \frac{780}{312} = 2.5 \text{ (莫耳)，}$$

故需 $\frac{2.5}{8} = 0.3125$ (莫耳) 的蔗糖與其反應。而蔗糖分

子式為 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ，分子量為 342，0.3125 莫耳的蔗糖，其質量為 $0.3125 \times 342 = 106.875$ (克)。

使用質量比進行計算：

形成 1 個蔗糖聚酯，需要的花生酸與蔗糖的數量比為 8：1，因此若有 1 莫耳的蔗糖，則需 8 莫耳的花生酸。

此時的質量比為 $312 \times 8 : 342 \times 1$ ，當花生酸質量為 780

$$\text{克時，蔗糖質量為 } \frac{780 \times 342}{312 \times 8} = 106.875 \text{ (克)}。$$

◎評分原則：

- (1) 此題為計算題，沒有計算過程則不計分。
(2) 使用莫耳數進行計算：
① 過程中算出花生酸的莫耳數，得 1 分。
② 從花生酸的莫耳數推論出需要的蔗糖莫耳數，得 1 分。
③ 計算出蔗糖所需的克數並填入正確答案，得 1 分。
(3) 使用質量比進行計算：
① 表示出花生酸與蔗糖的數量比為 8：1，得 1 分。
② 列出質量比關係式，得 1 分。
③ 計算出蔗糖所需的克數並填入正確答案，得 1 分。
(4) 最終答案為 106.875、106.88、106.9、107 克均算正確。

45. 4、1、10、4、1、3；Zn

出處：化學(全) 化學式與化學計量、溶液與常見的化學反應（探究與實作）

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據事實或資料，進行表達與說明

內容：代數法平衡化學反應式、氧化還原的定義

解析：維生素 E 為抗氧化劑，在化學反應中進行氧化反應。

又失去電子的物質所進行的反應為氧化反應，故鋅溶於硝酸的反應中，鋅失去了 2 個電子生成鋅離子，為進行氧化反應，其效果與維生素 E 相似。

◎評分原則：

- (1) 第一部分反應式的平衡為填充題，需 6 個數字均正確，得 2 分。
(2) 反應式的平衡中有任何 1 個數字錯誤，得 0 分。
(3) 反應式的平衡若係數比關係正確，但並非最簡單整數比，得 1 分。
(4) 第二部分為填充題，回答 Zn、金屬鋅、鋅均得 1 分。

46. (B)(E)

出處：化學(全) 物質的構造、化學式與化學計量
(探究與實作)

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；選用適當的資料解決問題

內容：分子的性質、化學鍵、化學式、化合物的質量百分比

解析：(A)(B)(C) 箭毒蛙鹼皆為非金屬原子組成，是分子化合物。

(D) $C_{31}H_{42}N_2O_6$ 分子量 = $12 \times 31 + 1 \times 42 + 14 \times 2 + 16 \times 6 = 538$

$$O\% = \frac{16 \times 6}{538} \times 100\% \div 17.8\%$$

$$(E) N\% = \frac{14 \times 2}{538} \times 100\% \div 5.2\%$$

47. 0.3

出處：化學(全) 溶液與常見的化學反應(探究與實作)

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：濃度的換算

解析：半致死劑量為： $\frac{2 \mu g}{1 kg} = \frac{2 \mu g}{1000 g} = \frac{x \mu g}{150 g}$

$$x = 0.3 (\mu g)$$

◎評分原則：

- (1) 此題為計算題，沒有計算過程則不計分。
- (2) 正確列出算式，得 1 分。
- (3) 正確列出算式、並算出正確答案，得 2 分。

48. (A)(E)

出處：生物(全) 演化(探究與實作)

目標：根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同

內容：演化形成物種多樣性

解析：(A) 箭毒蛙身上的乙醯膽鹼受體中，有一個胺基酸序列發生變異，代表箭毒蛙與無毒蛙的 DNA 序列不同。

(B) 生物無法決定如何演化，無法決定如何產生變異，基因差異原本就存在。

(C) 箭毒蛙族群中，其乙醯膽鹼不能與乙醯膽鹼受體結合的毒蛙，無法進行正常的神經訊息傳遞，在生存上具有劣勢。

(D) 箭毒蛙不會自行合成毒性生物鹼，其來源為其他生物產生的生物鹼。

(E) 個體之間原本就存在著先天差異，在箭毒蛙的族群裡，某些個體先出現了乙醯膽鹼受體的變異，經天擇作用，保留有特定變異的個體。

49. (B)(D)

出處：生物(全) 演化

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：測驗學生對病毒的基本認知和科學閱讀理解能力。

解析：(A) 病毒並非細胞層級的生物，不屬於原核生物界成員。

(C) 仍可能藉由非性行為的接觸感染。

(E) 此為傳染性疾病，並非遺傳性疾病。

50. (A)(B)(E)

出處：生物(全) 演化

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：測驗學生能理解圖表資料的意義

解析：(C) 17 歲以後才接種 HPV 疫苗的女姓，罹患子宮頸癌的人數仍顯著低於未接種疫苗的女性。

(D) 此論點無法根據題目提供的資料判斷或推理。

51. 學生	丁生
理由	17 歲前就接種疫苗，在此研究期間尚未到達 30 歲，故無數據

出處：生物(全) 演化(探究與實作)

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：測驗學生對科學圖表的理解與推論能力

◎評分原則：

得 0 分：未作答或作答錯誤。

得 2 分：僅答對丁生，未說明理由或理由說明錯誤。

得 4 分：丁生和理由均正確。

52. (B)(C)(D)

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

化學(全) 溶液與常見的化學反應

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：測驗學生能理解化學鍵生成、氧化還原的現象與規則

解析：(A) ATP 的合成為吸能反應。

(E) 生物細胞直接利用的能量來源為 ATP。

53. 旋轉目鏡。

出處：生物(全) 細胞的構造與功能(探究與實作)

目標：根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

內容：測驗學生對顯微測量的基礎操作能力

解析：旋轉目鏡可讓目鏡測微器上的刻度與載物臺測微器上的刻度互相平行。

◎評分原則：

得 0 分：未作答或作答錯誤。

得 1 分：寫重新安裝目鏡測微器。

得 2 分：寫出旋轉目鏡。

54. 目鏡測微器，變小。

出處：生物(全) 細胞的構造與功能(探究與實作)

目標：根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

內容：測驗學生對顯微測量的基礎操作能力

解析：以目鏡測微器量測酵母菌標本的長度，在高倍物鏡下，酵母菌被放得更大，占據更多的刻度，因此目鏡測微器的刻度代表的實際長度應變小。

◎評分原則：

得 0 分：未作答或作答錯誤。

得 1 分：僅答對其中一個答案。

得 2 分：均回答正確。

55. 金星為內行星，亦即其公轉軌道比地球更靠近太陽，午夜 12 點時金星總是在地平線下，所以即使發生月掩金星我們也看不到。

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙(探究與實作)

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析(包含：觀察、分類、關係或結論)

內容：太陽系內天體的運動

◎評分原則：

得 0 分：未正確說明判斷原因，例如：寫出月球太亮等任何錯誤的原因。

得 1 分：提及「金星為內行星或是公轉軌道比地球更靠近太陽」，或提及「金星在地平面以下或是看不到金星」其中之一。

得 2 分：兩個原因皆正確提及。

56. (A)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：周日運動

解析：因為月球公轉的關係，月球東升西落一次的時間約為 24 小時 50 分，而金星雖然在天球上也會移動，但移動速度比月球慢得多，也就是金星東升西落一次的時間更接近 24 小時，所以當月球和金星在西方天空下沉時，下沉較快的金星躲到月球後方，掩星開始，故選(A)。

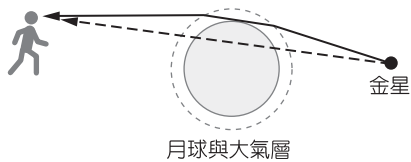
57. (B)

出處：物理(全) 電與磁的統一

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：太陽系內天體的運動

解析：如下圖所示，當金星在月球後方一段時間內，星光（實線）還是可以經由月球大氣層的折射到達觀測者的位置，所以月掩金星的開始時間會變晚，故選(B)。



58. 較小。遠日點。當夏季較冷時，冰河融化較慢，較容易出現冰期。

出處：地球科學(全) 鑑古知今談永續

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：了解米蘭科維奇週期

解析：米蘭科維奇的理論中提到當夏季較熱，冰川會大量溶解，因此不利冰期的發展。

◎評分原則：

- 得 0 分：未作答或作答錯誤。
- 得 1 分：正確回答「較小」或「遠日點」，但沒寫理由或理由不正確。
- 得 2 分：正確回答「較小」及「遠日點」，但沒寫理由或理由不正確；或未正確回答「較小」及「遠日點」，但理由正確，回答「夏天較冷或冰河融化較慢」。
- 得 3 分：「較小」及「遠日點」只答對其中一項；理由正確，回答「夏天較冷或冰河融化較慢」。
- 得 4 分：皆正確回答。

59. (E)

出處：地球科學(全) 鑑古知今談永續

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：地球自轉軸進動

解析：(A) 自轉軸傾斜角度不變的情況下與日出日落時間無關。

(E) 地球自轉軸進動會使回歸年（即春分至下一次春分的時間）不等於恆星年（地球繞日公轉 360° 的時間），因此春分點所在的星座位置會慢慢改變。

60. (C)

出處：地球科學(全) 地球的故事

目標：選用適當的資料解決問題

內容：利用絕對定年與地球進動推論

解析：古、今北極星為同一顆代表自轉軸指向相同，其年代應該為 26000 的整數倍，因年代需介於 10000~40000 年前之間，故為 26000 年前。碳-14 的半衰期為 5200 年，約經過 5 次半衰期 = 26000 年。

$$\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}, \text{母元素：子元素} = \frac{1}{32} : \frac{31}{32} = 1 : 31$$